

축소 모형이 아니다. 같은 무차원 조건 위의 다른 규모다

심사에서 가장 먼저 나올 질문이다. 답은 「규모를 줄였다」가 아니라 「규모에 의존하는 값을 상수로 두지 않고 기하에서 유도한다」이다. 노드 간격과 이웃 반경의 비($R/\text{격자}$)가 같으면 알고리즘이 보는 문제는 같다. 시간 상수는 화선속도로 나눠 그 자리에서 만들어진다.

항목	시물 (10 m 격자)	벤치 (20 cm 실물)	실제 지표화 예시	무엇을 뜻하나
화선속도 v	1.5 m/s	0.5785 mm/s	0.05 m/s	규모를 정하는 유일한 입력
격자간격	10 m	0.20 m	17 m	원하는 여유시간 $\times v$
이웃반경 R	18 m	0.36 m	31 m	격자간격 $\times 1.8$
$R / \text{격자간격}$	1.8	1.8	1.8	★ 세 규모에서 동일 — 무차원 기하
$dt_window = R/v$	12.0 s (옛 상수 8.0)	622.3 s	622.3 s	손으로 고른 값이라 기하와 무관했다

1.8

R / 격자간격

시물·벤치·실배치에서 동일한 무차원 기하

0

남은 하드코딩 규모 상수

4건 전부 유도식으로 교체 완료

17 m

실규모 권장 격자간격

지표화 0.05 m/s · 벤치와 같은 여유

★ 정직하게 — 무차원 조건이 같다는 것은 설계상 그렇게 만든 것이지, 실제 산물 규모에서 직접 검증한 것은 아니다. 벤치가 증명한 것은 「그 조건 위에서 16/16 동작한다」까지다.



기존 연구는 노드의 죽음을 막으려 한다. 우리는 그것을 관측으로 쓴다

단열 보호

학계의 표준 대응

노드를 불에서 살려 두는 방향

배제·감내

고장 노드의 처리

결함 허용 위치추정 계열

TDOA 계열

우리 수학의 족보

새 수학이 아니다 — 재는 대상이 다르다

소멸 = 관측

불사의 위치

죽은 시각 자체가 입력이 된다

인접 연구 갈래와의 대조 — 같은 사실을 반대 방향으로 쓴다

연구 갈래	노드의 죽음을 어떻게 다루나	불사와의 차이
WSN 산불 화선추적	「피해야 할 도전과제」로 규정하고 단열 보호를 씌운다	보호하지 않는다. 죽는 것을 전제로 깐다
결함 허용 소스 위치추정	고장 노드를 추정에서 배제하거나 가중치를 낮춘다	배제하지 않는다. 그 노드가 표본이다
노드 고장 검출·복구	고장을 찾아 토폴로지를 고치는 것이 최종 산출물	고장 검출은 입력이고, 산출은 화선 추정이다
TDOA / AOA 위치추정	센서가 관측자로 살아 있어야 한다	센서의 소멸 시각을 도착시각으로 쓴다
공통점	노드 파괴 = 관측의 손실	노드 파괴 = 관측의 획득
하드웨어가 갈린다	불을 견뎌야 한다 → 내열 설계 → 단가 상승	견딜 필요가 없다 → 1대 1.2만 원 소모형

★ 단정하지 않는다 — 웹 검색 범위에서 「소멸 자체를 관측 입력으로 삼는 구성」을 보지 못했다는 것이지, 체계적 문헌고찰로 부재를 증명한 것은 아니다. 발표에서도 이 표현을 그대로 쓴다.



느린 실험이 아니다. 초 단위 숫자는 「한 칸 앞」이라는 뜻이다

344 s

실측 경보 여유 (중앙값)

[실물] 16노드 본편 런

345.7 s

설계값 spacing / v

한 칸 앞에서 올리도록 설계했다

0.5 %

설계값과의 차이

★ 설계대로 재현됐다는 증거

86 배

공간·속도 동시 축소 배율

같은 배율이라 시간은 보존된다

실배치에서 여유시간은 「격자간격」이 정한다 — 지표화 $v = 0.05 \text{ m/s}$ 기준

격자간격	경보 여유시간 = 격자 / v	무엇을 뜻하나
0.20 m (벤치 실측)	346 s $\approx$ 5.8 분	★ 실측 중앙 344 s — 설계와 0.5% 일치
10 m	200 s $\approx$ 3.3 분	쫄쫄하다 — 해상도 높고 여유 짧다
17 m	340 s $\approx$ 5.7 분	벤치와 같은 여유를 주는 간격
30 m	600 s $\approx$ 10 분	대피 판단에 쓸 만한 여유
50 m	1,000 s $\approx$ 17 분	노드 수는 1/6 — 여유는 3배
100 m	2,000 s $\approx$ 33 분	여유는 길지만 화선 해상도가 거칠어진다

★ 벤치는 슬로우모션이 아니다. 공간을 85배, 화선속도를 86배 — 같은 배율로 줄였다. 그래서 시간이 늘어난 게 아니라 그대로 보존됐다. 실배치에서 여유를 늘리려면 격자를 넓히면 되고, 그 대가는 화선 해상도다. 트레이드오프가 설계자에게 열려 있다.



느린 실험이 아니다. 초 단위 숫자는 「한 칸 앞」이라는 뜻이다

344 s

실측 경보 여유 (중앙값)

[실물] 16노드 본편 런

345.7 s

설계값 spacing / v

한 칸 앞에서 올리도록 설계했다

0.5 %

설계값과의 차이

★ 설계대로 재현됐다는 증거

86 배

공간·속도 동시 축소 배율

같은 배율이라 시간은 보존된다

실배치에서 여유시간은 「격자간격」이 정한다 — 지표화 0.01~0.1 m/s 중 0.05 가정 [가정값 — 문헌 미확인]

격자간격	경보 여유시간 = 격자 / v	무엇을 뜻하나
0.20 m (벤치 실측)	346 s ≈ 5.8 분	★ 실측 중앙 344 s — 설계와 0.5% 일치
10 m	200 s ≈ 3.3 분	촘촘하다 — 해상도 높고 여유 짧다
17 m	340 s ≈ 5.7 분	벤치와 같은 여유를 주는 간격
R / 격자간격 = 1.8	시물·벤치·실배치 모두 동일	무차원 기하 — 규모가 바뀌어도 보존된다

★ 무차원 조건이 같다는 것은 설계상 그렇게 만든 것이지, 실제 산불 규모로 직접 검증한 것은 아니다. 실배치 통신반경 31 m 는 같은 비를 유지하기 위한 계산값이며, 숲 환경에서의 실제 도달거리는 미측정이다.

